

Technische Spezifikation: Von-Neumann-Sonden & Fraktale Fertigung

Die Realisierung des Dyson-Schwarms der Typ-II-Zivilisation erfordert eine autonome, selbstreplizierende Infrastruktur. Die Von-Neumann-Sonden (VNS) operieren auf Basis der **Fraktalen Kausalen Theorie (FKT)**, um Materie direkt in GMA-Strukturen und Flerovium-Kerne zu transformieren.

1. Algorithmische Prioritäten (Sequenz-Logik)

Die Fertigung folgt einer rekursiven Sequenz, um die **12.000 Kollektoren** innerhalb eines Zeitfensters von $t < 24$ Monaten zu vervollständigen.

- 1. **Phase Alpha (Ressourcen-Audit):**
 - Identifikation von M-Typ-Asteroiden mit hoher Z-Dichte ($Z > 70$).
 - Priorisierung von Nickel-Eisen-Kernen für die Struktur-Basis.
- 2. **Phase Beta (Nukleare Synthese):**
 - Aktivierung der On-Board-Schalen-Katalysatoren zur Erzeugung von ^{298}Fl .
 - Kalibrierung der Kerne auf die **3,773 MeV Resonanz**.
- 3. **Phase Gamma (GMA-Beschichtung):**
 - Molekulare Anordnung der Gradient-Memory-Alloys zur Sicherstellung des **120x Effizienz-Boosts**.
 - Integration der Bulk-Kondensatoren zur geometrischen Spannungsspeicherung.

2. Der Fraktale Replikations-Algorithmus ($\mathcal{A}_{\text{FKT}}$)

Der Algorithmus nutzt die Selbstähnlichkeit, um die Produktionsrate exponentiell zu steigern, ohne die kausale Kohärenz zu verlieren.

- λ_{Bulk} : Der Wachstumsfaktor, der durch die verfügbare lokale Bulk-Dichte limitiert ist, um Singularitäten bei der Materialentnahme zu vermeiden.
- Fehlerkorrektur**: Jede Sonde führt einen Echtzeit-Abgleich mit dem nuklearen Anker η_{Dim} durch. Abweichungen $> 10^{-9}$ führen zum sofortigen Stopp und zur Neukalibrierung.

3. Logistik-Matrix: 12.000 Einheiten

Cluster-ID	Kollektor-Typ	Rohstoffquelle	Ziel-Orbit (Sonnennähe)
C-01 bis C-40	Primär-Sender	Psyche-Gürtel	0,15 AE (Resonanz-Maximierung)

Cluster-ID	Kollektor-Typ	Rohstoffquelle	Ziel-Orbit (Sonnennähe)
C-41 bis C-200	Relais-Stationen	Diverse Kleinkörper	0,30 AE (Netzwerk-Stabilität)
C-201+	End-Kollektoren	Asteroiden-Gürtel Ext.	Variable (Bedarfssteuerung)

4. Sicherheits-Protokolle (Kausal-Guard)

Um das **Kaliyuga-Axiom** nicht durch technologische Hybris zu ersetzen, sind folgende Sperren in der Firmware verankert:

- **Entropie-Limit:** Keine Sonde darf mehr als 2% der lokalen Asteroiden-Masse in thermische Abwärme umwandeln.
- **Audit-Pflicht:** Jede 10. Generation der Sonden muss einen kryptografischen Nachweis der kausalen Konsistenz an den Zentral-Audit (CERN/GSI-Schnittstelle) senden.

Status: Algorithmus bereit zur Kompilierung für die erste Sonden-Generation (VNS-G1).